

固定负荷 精确端点

R0.44 在 $r = 0.371$ 留下的 $s = -1$ 统一界为 1.000856，但真实最低次数列只有 0.997228。我把完整列保留为共同变量 $t = 1/j$ 的精确有理函数，并证明它在整个允许区间严格递增。最大值因此不是估计端点，而是真实格点 $j = 82$ 。

状态 · 共同半径已扩张

$$r^* = 371/1000$$

版本 v0.45 · 2026-08-19

相对 R0.44: $\times 1.002703$

正式检查: 33 项全通过

00 / BOUNDARY

这里证明的是约化生成系统的一条精确全阶列定理

PROVED · ALL TAIL DEGREES 覆盖每个允许的 $j > 80$ 连续导数论证覆盖完整次数格点，没有尾次数截断。	PROVED · EXACT ENDPOINT 最大值是真实列 $j = 82$ 结论不是由分离上界或有限采样推断。
CERTIFIED · EXACT RESTART 共同半径达到 371/1000 主动尾、球映射、正则伸缩和指数重构在同一半径闭合。	CHECKED · FINITE EXACT 33 项精确检查全通过 有限次数只验证公式和实现，不承担无穷证明。

范围声明。结论只适用于主动支持锥、约化典范边生成系统和本文的次数加权 Wiener 范数。它没有证明三维不可压 Navier-Stokes 全局正则性，没有构造有限时奇性，也没有把 0.371 解释成真实 PDE 的时空解析半径。

Ro.44 的失败来自分离估计，不是 $j = 82$ 的真实诱导列

固定输入荷 $s = -1$ 后，允许次数满足 $j > 80$ 与 $j \equiv 1 \pmod{3}$ ，所以最低次数为 82。Ro.44 在 $r = 0.371$ 上继承的统一充分分界是

$$Z_{-1}^{\text{Ro.44}}(0.371) = 1.0008564924160487608 > 1.$$

同一半径的真实 $j = 82$ 列为 0.997228。要把这一数值变成全阶结论，必须证明所有更大允许次数都不会更坏，而不能只多算几个格点。

完整 $s = -1$ 列是共同变量 $t = 1/j$ 的精确有理函数

中心次数和荷记为 (i, q) ，权重记为 $c_{i,q}(r) = |a_{i,q}|r^i$ 。令 $t = 1/j$ ，则

$$0 \leq t \leq T := \frac{1}{82}.$$

当 $q \neq 1$ 时，精确加权列贡献为

$$C_{i,q}(t) = c_{i,q}(r) \frac{1+it}{1+(i-1)t} |q+it| \frac{|q+1|}{3|q-1|}.$$

例外的输出零荷 $q = 1$ 项为

$$C_{i,1}(t) = c_{i,1}(r) \frac{1-i^2t^2}{3(1+(i-1)t)}.$$

完整列 $F_r(t) = \sum_{i,q} C_{i,q}(t)$ 。在每个真实尾单项式上， $F_r(1/j)$ 恰好等于诱导加权 $\mathfrak{l}_1$ 列；没有额外上界。

只有中心荷 $q = 1$ 的项可能给出负导数

中心荷	导数行为	原因
$q = -1$	恒为零	因子 $ q+1 = 0$

中心荷	导数行为	原因
$q = 0$	非负	次数比与 it 同时递增
$q \geq 2$	严格为正	次数比与 $q + it$ 同时递增
$q = 1$	非正	例外输出零荷通道

对 $q = 1$ 直接求导：

$$-C'_{i,1}(t) = c_{i,1}(r) \frac{(i-1) + 2i^2t + i^2(i-1)t^2}{3(1+(i-1)t)^2}.$$

全部潜在负导数已经被这一类项穷尽。

04 / UNIFORM DERIVATIVE THEOREM

一个度一 $q = 2$ 种子足以压过全部 $q = 1$ 负导数

定义统一负导数上界

$$\widehat{Q}_r(T) = \sum_i c_{i,1}(r) \frac{(i-1) + 2i^2T + i^2(i-1)T^2}{3}.$$

度一、荷二种子的中心系数为一，其列贡献是 $r(1+t)(2+t)$ ，所以导数不小于 $3r$ 。丢掉其余全部正导数后仍有

$$F'_r(t) \geq 3r - \widehat{Q}_r(1/82).$$

在 $r = 0.371$ 上，27 个 $q = 1$ 中心项给出

$$\widehat{Q}_{0.371}(1/82) = 0.16864755013760409118, \quad 3r - \widehat{Q}_{0.371}(1/82) = 0.94435244986239590882 > 0.$$

全阶结论。 $F_{0.371}$ 在整个连续区间 $[0, 1/82]$ 上严格递增。因此每个允许的 $j > 80$ 都有 $F_{0.371}(1/j) \leq F_{0.371}(1/82)$ ，真实最大值严格位于格点 $j = 82$ 。证明不使用系数符号抵消，也不使用尾次数网格。

共同认证半径推进到 0.371

$$r_* = \frac{371}{1000} = 0.371.$$

认证量	十进制视图	判定
精确 $s = -1, j = 82$ 列	0.9972280412291890	全阶通过
完整大正荷扇区	0.9714014422086065	全阶通过
完整主动尾界	0.9972280412291890	严格小于一
收缩余量	$2.7719587708 \times 10^{-3}$	正
完整残差	$2.6812019698 \times 10^{-29}$	小于残差容许量
球映射上界	$2.7642750384 \times 10^{-9}$	小于球半径
球 Lipschitz	0.9972280578609416	严格小于一
正则伸缩界	0.9603255943185017	严格小于一

Ro.42 的正则场方程 $\mathcal{L}\phi - \{a, \phi\} = (X - Y)a/2$ 与 $U = Ze^{\phi-a/2}, V = We^{\phi+a/2}$ 因此继续在同一半径闭合。旧直接输运诊断仍大于一，但它不是正则分解后的构造门。

0.372 在同一真实 $j = 82, s = -1$ 诱导列上失败

导数定理在 $r = 0.372$ 上仍严格成立，所以最大值仍是 $j = 82$ 。这一次得到

$$F_{0.372}(1/82) = 1.0010616516434951437 > 1.$$

与此同时，大正荷扇区为 $0.9766138680187372 < 1$ ，多项式正则伸缩界为 $0.9654865726049067 < 1$ 。因此当前标量加权 ℓ_1 方法的下一失败来自精确诱导列，而不再只是辅助上界。它仍不表示 0.372 存在奇性。

有限次数只验证实现，单调性来自导数定理

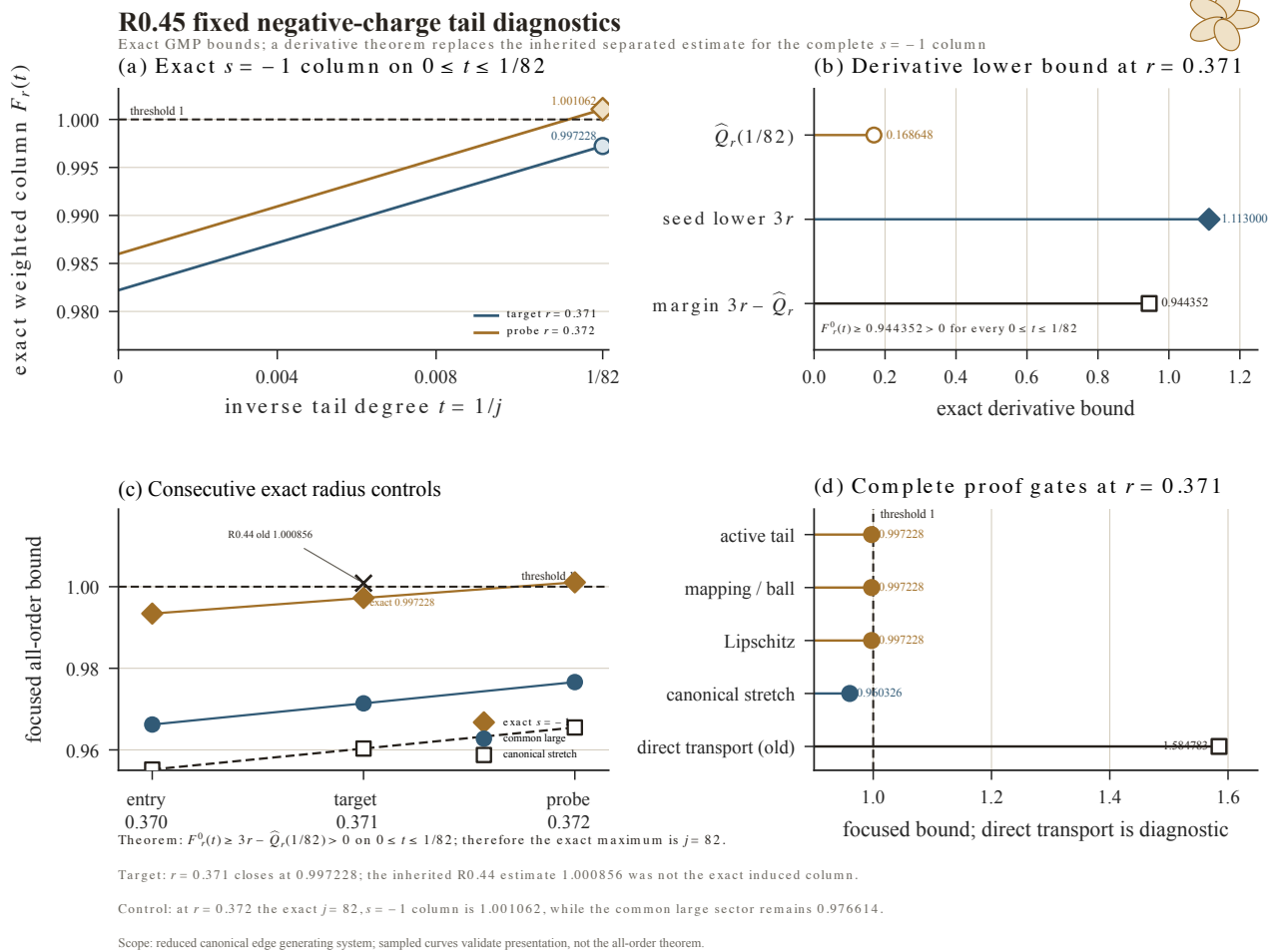
输入次数 j	$r = 0.371$ 的精确 $s = -1$ 列
82	0.99722804122918895132
85	0.99669882680238885548
88	0.99620564946148298758

输入次数 j	$r = 0.371$ 的精确 $s = -1$ 列
100	0.99452851258946033944
1000	0.98344568068916077963

完整审计还重建 2,161 项八十阶中心、计算 6,345 项 81–160 阶残差，并检查 1,113,168 个有序递推相互作用。所有阈值判定都使用 GMP 有理数。

08 / FORMAL FIGURE

精确列、导数余量和相邻失败统一归档



R0.45 | exact rational certificate | 2026-08-19

图 R0.45-1。左上显示 $r = 0.371$ 与 0.372 上精确 $s = -1$ 列的展示采样与真实 $j = 82$ 端点；右上显示种子下界、 $q = 1$ 阻碍和正导数余量；左下分离精确列、大荷扇区、正则伸缩与 Ro.44 旧估计；右下列出目标半径的完整门槛。PDF、SVG、600 dpi PNG、精确数据、清单和 SHA-256 摘要一并归档，彩色、真实灰度和 PDF 渲染页均已检查。

价值在于精确全阶瓶颈与可证伪边界，不在于声称接近了 PDE 终点

Ro.45 把一个分离上界失败替换为完整固定荷列的精确端点定理。证明结构可复用：先穷尽负导数通道，再用一个显式低次种子给出统一正余量。它不依赖画图、有限采样或系数符号。

相邻 $r = 0.372$ 的负向控制也更强：失败量已经是固定八十阶中心的真实最大诱导列。若要在当前约化模型中继续提高半径，不能只微调同一标量列估计，而需要改变范数、使用块结构，或重新组织中心与尾部的分割。

对三维 Navier–Stokes 千禧年问题，直接价值仍然有限。当前没有定理把约化二元边生成系统的控制传递到完整速度场的尺度临界范数，也没有覆盖所有空间、螺旋和跨尺度相互作用。

当前不能声称的内容。不能把五个次数回归称为无穷证明，不能把 0.372 的精确列失败解释成奇性，不能把半径增长外推成 PDE 正则时间，也不能声称已经证明或反驳三维 Navier–Stokes 正则性。

下一步检验例外零荷通道的二块加权范数

0.372 已在当前标量 ℓ_1 列上真实失败，继续收紧同一公式没有空间。下一阶段把例外输出零荷通道与其余主动尾分成两个块，固定 0.372 为首个验收点，并预定 0.373 为相邻控制。

1. 精确推导二块算子矩阵，证明每个块覆盖全部允许次数与荷；
2. 把 Ro.45 标量范数保留为比较基线和负向控制；
3. 不使用系数符号抵消，要求块谱半径在 0.372 上严格小于一；
4. 若失败，公开最坏块、精确余量和不可闭合原因。

源提交、精确证书、资源监控与图包均已固定

正式复现命令。
`tmp/r024-venv/bin/python research/edge_fixed_negative_charge_audit.py --max-total-degree 80 --entry-radius 37/100 --target-radius 371/1000 --failure-probe-radius 372/1000 --charge-cutoff 241 --regression-degree-offsets 0,3,6,18,918 --ball-divisor 1000000 --source-commit 8f7f9ec2b90b2d249b474ec4dbba50a71c807745 --progress --check --pretty --output /tmp/r045.json`

正式源提交为 8f7f9ec2b90b2d249b474ec4dbba50a71c807745。科学计算耗时 35.640978 秒；监控历时 35.747394 秒、采样 240 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 42.766 MiB。没有使用 GPU、随机种子或浮点判号，33 项正式检查全部通过。

成功证书 SHA-256 为 abc588fb80a140cf78f0558119f50e7a15dce9b2d3fa5219a8b0f9456c8d0b7b。

前序记录

[1] [Ro.42: 正则伸缩输运](#)。提供正则场重构和非直接输运门。

[2] [Ro.43: 大荷支持耦合](#)。提供统一输入次数下界。

[3] [Ro.44: 共同斜率端点](#)。把下一瓶颈定位到 $s = -1$ 。